

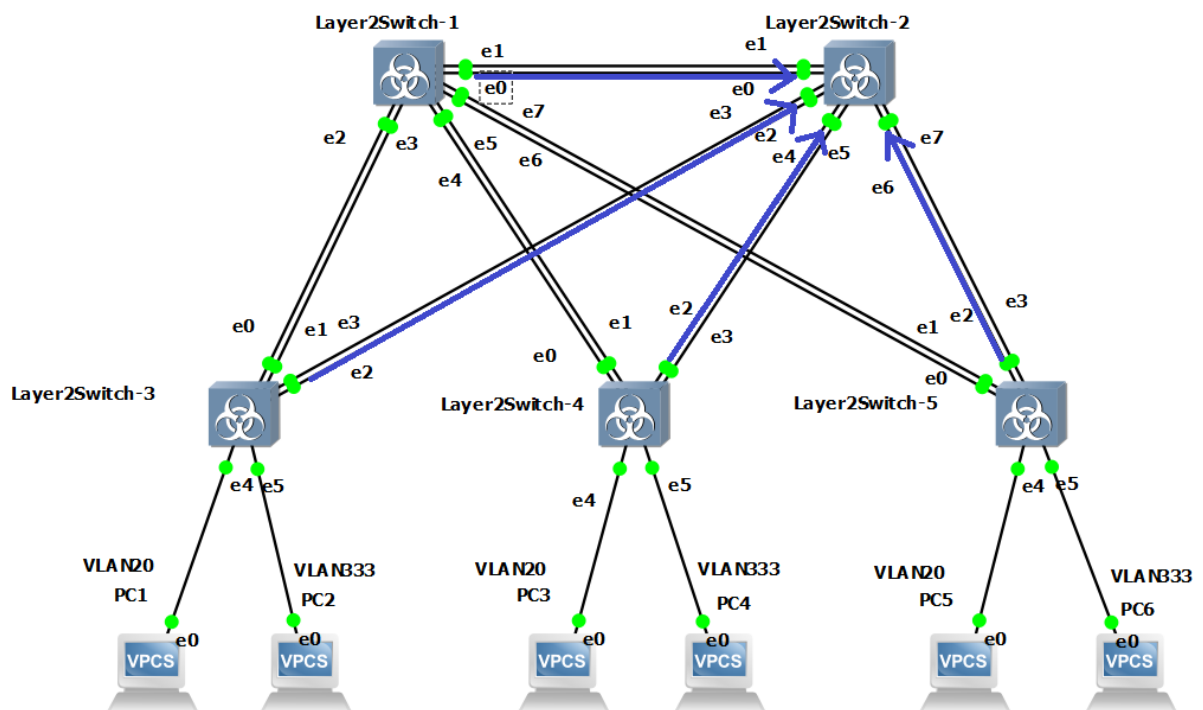
1. Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров.

На SW3-SW5 настроим VLAN для узлов:

```
interface GigabitEthernet1/0
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
exit

interface GigabitEthernet1/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 333
exit
```

Найдём корневой коммутатор через корневые интерфейсы:



Настроим VLAN на этих линках, на остальных запретим использование VLAN20 и VLAN333.

Для SW1:

```
Switch(config)#interface Gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 333
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,333
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range gi0/1-3,gi1/0-3
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 20,333
Switch(config)#end
*Jun  9 18:06:14.281: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
Switch#wr
```

Для SW(1-5):

```
Switch(config)#int gi0/2
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 333
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,333
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range gi0/0-1,gi0/3
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan remove 20,333
```

Аналогично настроим соответствующие интерфейсы на SW2.

Разрешим vlan 20 и 333 на корневых портах и запретим на других.

2. Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Зададим IP каждому узлу:

```
ip 192.168.1.[№PC]
```

```
save ip 192.168.1.3
```

Попробуем выполнить пинг с PC1(VLAN 20) на PC3, PC5(VLAN 20) и PC2, PC4, PC6(VLAN 333):

```
PC1> ping 192.168.1.2
```

```
host (192.168.1.2) not reachable
```

```
PC1> ping 192.168.1.3
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.136 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=13.565 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=9.104 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=24.972 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.611 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.4
```

```
host (192.168.1.4) not reachable
```

```
PC1> ping 192.168.1.5
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.015 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=18.450 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=29.598 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.309 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.070 ms
```

```
PC1> ping 192.168.1.6
```

```
host (192.168.1.6) not reachable
```

Виртуальная локальная сеть настроена корректно.

3. Перехватить в Wireshark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать.

Рассмотрим следующий тегированный пакет из сети vlan 20:

The image shows a Wireshark packet capture interface. The top pane displays a list of captured packets, with packet 54 highlighted. The middle pane shows the details of packet 54, which is an ICMP Echo (ping) request from 192.168.1.1 to 192.168.1.3. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
31	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
33	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
37	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
39	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
41	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
44	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
45	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
50	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
52	0.000000	Private 66:68:00	Broadcast	ARP	68	Who has 192.168.1.3? Tell 192.168.1.1
53	0.000000	Private 66:68:02	Private 66:68:00	ARP	68	192.168.1.3 is at 00:50:79:66:68:02
54	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x1142, seq=1/256, ttl=64 (reply in 55)
55	0.000000	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1142, seq=1/256, ttl=64 (request in 54)
56	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x1242, seq=2/512, ttl=64 (reply in 57)
57	0.000000	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1242, seq=2/512, ttl=64 (request in 56)
58	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
59	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x1342, seq=3/768, ttl=64 (reply in 60)
60	0.000000	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1342, seq=3/768, ttl=64 (request in 59)
62	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x1442, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 63)
63	0.000000	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1442, seq=4/1024, ttl=64 (request in 62)
64	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.3	ICMP	100	Echo (ping) request id=0x1542, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 65)
65	0.000000	192.168.1.3	192.168.1.1	ICMP	100	Echo (ping) reply id=0x1542, seq=5/1280, ttl=64 (request in 64)
66	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
69	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
71	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
74	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
76	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
80	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003
81	0.000000	0c:12:e7:2e:24:02	PVST+	STP	68	Conf. Root = 32768/20/0c:12:e7:2e:24:00 Cost = 0 Port = 0x8003

Packet 54 Details:

- Frame 54: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
- Ethernet II, Src: Private 66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private 66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
- 802.1Q Virtual LAN, Prio: 0, DEI: 0, ID: 20
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.3
- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 84
- Identification: 0x4210 (16912)
- 0000 = Flags: 0x0
- ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
- Time to Live: 64
- Protocol: ICMP (1)
- Header Checksum: 0xb544 [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source Address: 192.168.1.1
- Destination Address: 192.168.1.3
- [Stream index: 0]
- Internet Control Message Protocol
- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0
- Checksum: 0x0ec9 [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Identifier (ID): 442 (0x1142)
- Identifier (ID): 16913 (0x4211)
- Sequence Number (SEQ): 1 (0x0001)
- Sequence Number (SEQ): 256 (0x0100)
- [Response frames: 55]
- Data (56 bytes)

Raw Packet Data:

```
0000 00 50 79 66 68 02 00 50 79 66 68 00 81 00 00 14
0010 08 00 45 00 00 54 42 10 00 00 40 01 b5 44 c0 a8
0020 01 01 c0 a8 01 03 08 00 0e c9 11 42 00 01 08 09
0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f
```

0000 00 50 79 66 68 02 00 50 79 66 68 00 81 00 00 14

0010 08 00 45 00 00 54 42 10 00 00 40 01 b5 44 c0 a8

0020 01 01 c0 a8 01 03 08 00 0e c9 11 42 00 01 08 09

0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f

Разбор заголовков:

1. Ethernet II (14 байт):

- 0000 00 50 79 66 68 02 00 50 79 66 68 00 81 00 00 14

- MAC-адрес источника: 00:50:79:66:68:02
- MAC-адрес назначения: 00:50:79:66:68:00
- 802.1Q VLAN Tag: 81 00 00 14
 - 81 00: TPID (0x8100), указывает на наличие VLAN-тега.

- 00 14: TCI (Tag Control Information), где 00 — приоритет (PCP), 1 — CFI, 00100100 (0x14) — VLAN ID 20 (в десятичной системе).
- **Тип протокола:** 08 00 (0x0800) — IPv4.

2. IPv4 (20 байт):

- о 0010 08 00 45 00 00 54 42 10 00 00 40 01 b5 44 c0 a8
- о 0020 01 01 c0 a8 01 03
- **Версия и заголовок (IHL):** 45 — IPv4, длина заголовка 5 слов (20 байт).
- **Тип сервиса (TOS):** 00
- **Общая длина:** 00 54 (84 байта).
- **Идентификатор:** 42 10
- **Флаги и смещение фрагмента:** 00 00 (без фрагментации).
- **Время жизни (TTL):** 40 (64).
- **Протокол:** 01 — ICMP.
- **Контрольная сумма заголовка:** b5 44
- **IP-адрес источника:** c0 a8 01 01 (192.168.1.1).
- **IP-адрес назначения:** c0 a8 01 03 (192.168.1.3).

3. ICMP (8 байт + данные):

- о 0020 08 00 0e c9 11 42 00 01
- о 0030 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- о 0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- о 0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- о 0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f
- **Тип:** 08 — Echo Request (запрос эхо, ping).
- **Код:** 00
- **Контрольная сумма:** 0e c9
- **Идентификатор:** 11 42
- **Последовательный номер:** 00 01
- **Данные:** 56 байт (с 08 09 до 3f), стандартные данные ping-пакета.

Также рассмотрим пакет из сети vlan 333, который не является тегированным, т.к. пакеты в Native VLAN передаются без тегов.

The screenshot displays a network traffic capture in Wireshark. The top pane shows a list of packets, with packet 323 selected. The middle pane shows the details of this packet, which is an ICMP Echo (ping) request. The packet is 84 bytes long and has a TTL of 64. The data field shows 56 bytes of data, which are the standard ping data. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

Разбор заголовков:

1. Ethernet II (14 байт):

- о 0000 00 50 79 66 68 03 00 50 79 66 68 01 08 00
 - **MAC-адрес источника:** 00:50:79:66:68:03
 - **MAC-адрес назначения:** 00:50:79:66:68:01
 - **Тип протокола:** 08 00 (0x0800) — IPv4.
 - **Отсутствие 802.1Q тега:** Нет последовательности 81 00 или других признаков VLAN-тега, что указывает на нетегированный пакет, что соответствует Native VLAN 333.

2. IPv4 (20 байт):

- о 0010 45 00 00 54 43 15 00 00 40 01 b4 3d c0 a8 01 02 c0 a8 01 04
 - **Версия и заголовок (IHL):** 45 — IPv4, длина заголовка 5 слов (20 байт).
 - **Тип сервиса (TOS):** 00
 - **Общая длина:** 00 54 (84 байта).
 - **Идентификатор:** 43 15
 - **Флаги и смещение фрагмента:** 00 00 (без фрагментации).
 - **Время жизни (TTL):** 40 (64).
 - **Протокол:** 01 — ICMP.
 - **Контрольная сумма заголовка:** b4 3d
 - **IP-адрес источника:** c0 a8 01 02 (192.168.1.2).
 - **IP-адрес назначения:** c0 a8 01 04 (192.168.1.4).

3. ICMP (8 байт + данные):

- о 0020 08 00 0a c8 15 43 00 01
- о 0030 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- о 0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- о 0050 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- о 0060 3a 3b 3c 3d 3e 3f
 - **Тип:** 08 — Echo Request (запрос эхо, ping).
 - **Код:** 00
 - **Контрольная сумма:** 0a c8
 - **Идентификатор:** 15 43
 - **Последовательный номер:** 00 01
 - **Данные:** 56 байт (с 08 09 до 3f), стандартные данные ping-пакета.

4. Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Файлы конфигураций сохранены в директории "configs".